Verkefni 3 - Ferðaplan

Verkefnið sem á að leysa

Forrita á **Ferðaplan** þar sem notandi getur valið ferð af lista, séð nánari upplýsingar um ferðina í sama glugga og bætt við ferð með modal dialog. Notandi skal einnig geta eytt ferð (með staðfestingu í modal dialog). Forritið skal styðja skiptingu á milli viðmótstrjáa innan sama glugga.

Hver ferð skal innihalda a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: **heiti ferðar**, **áfangastað** og **dagsetningu**.

Dæmablöð

Dæmablöð 6 (16.2), 7 (23.2) og 8 (2.3) fylgja verkefninu.

Hæfniviðmið (tilvísun í kaflaheiti á Canvas fylgir)
Að nemandi geti:

5.1 Viðmótstré og skipting milli þeirra

forritað lestur nokkurra viðmótstrjáa (views) úr .fxml skrám
forritað skiptingu á milli viðmótstrjáa í einum glugga (t.d. með `ViewSwitcher` / `View`)
brotið notendaviðmót niður í margar `.fxml` skrár með tilheyrandi controllurum
nemandi geti notað klasana `ViewSwitcher` og `View` til að stjórna flæði milli viðmóta

5.2 Dialog og gagnaflæði

hannað notendaviðmót fyrir modal dialog
forritað modal dialog í sér `.fxml` skrá
forritað flæði gagna í og frá dialog (t.d. með `showAndWait()` og skilagildi)

5.3 Stöður og stöðuvél

skissað/teiknað stöðurit sem sýnir flæði milli viðmótstrjáa og stöðuvél (state machine)
forritað klasa eða enum sem útfærir mismunandi stöður
tengt hegðun í notendaviðmóti við stöðu (t.d. enable/disable takka o.fl.)

6.1 ListView og gagnatenging

tengt gögn við `ListView` (t.d. með `ObservableList`)
forritað val á staki í `ListView` og uppfært viðmót út frá vali

6.2 Sérhæfður klasi (Custom Component)

forritað sérhæfðan klasa (custom component)
skrifað `.fxml` skrá fyrir sérhæfðan klasa
notað sérhæfðan klasa í öðru viðmóti (`.fxml` eða `ListView`)

Gagnvirkniskröfur

[Sjá skissu hér á eftir]

Allt forritið er í einum glugga og svo dialog glugga. Þegar talað er um *viðmót* hér á eftir þá er verið að vísa í viðmótstré. Það eru tvö viðmótstré sem skipt er á milli í einum glugga: **Aðal** og **Ferð**.

1. Þegar notandi ræsir forritið kemur upp gluggi með **Aðal** viðmótinu. Þar birtist listi af ferðum. Í Aðal viðmótinu er hægt að:
   - **Bæta við** ferð,
   - **Skoða ferð** nánar, eða
   - **Eyða** ferð.
2. **Skoða ferð:** Ef notandi velur að **skoða ferð** opnast **Ferð** viðmótstré í sama glugga og nánari upplýsingar um valda ferð birtast.
3. **Bæta við ferð:** Ef notandi velur að **bæta við ferð** opnast modal dialog. Reitir eru þá tómir. Notandi fyllir út a.m.k. þrjá reiti: **heiti ferðar**, **áfangastað** og **dagsetningu** og staðfestir. Eftir staðfestingu lokar dialog og ný ferð er sýnileg í lista í **Aðal** viðmótinu.
4. **Eyða ferð:** Ef notandi velur að eyða valinni ferð birtist staðfesting í modal dialog. Ef notandi staðfestir er ferðinni eytt og dialog lokast.
5. Hnapparnir/Valið „Skoða“ og „Eyða“ skulu vera **óvirkir (disable)** þegar ekkert stak er valið í ListView.
6. (Valkvætt – gefur 0.5 / 10 stig) Í **Aðal** er möguleiki á að **Breyta** ferð. Þá opnast viðeigandi dialog með fyrirfram fylltum reitum. Notandi getur breytt upplýsingum og staðfest breytingar.

Útlitskröfur

1. Vandið hönnun útlitsins. Gætið t.d. að bili á milli viðmótshluta, stærð viðmótshluta og útliti.
2. Farið eftir [hönnunarleiðbeiningum (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/3-dot-1-notendavidmotshonnun-gatlistar)](https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/3-dot-1-notendavidmotshonnun-gatlistar).

Forritunarkröfur

1. Hafið tvo yfir pakka (e. *package*) is `.vidmot` og `is.vinnsla` . Það getur verið gagnlegt (en valkvætt) að hafa frekari skiptingu á `hi.vidmot`, t.d.:
   `is.vidmot.switcher` – fyrir `ViewSwitcher` og `View`
   `is.vidmot.controller` – fyrir controller-klasana
   `is.vidmot.view` – fyrir custom component (t.d. `FerdSpjald`)
2. Notendaviðmótinu er lýst í eftirfarandi `.fxml` skrám: `adal-view.fxml` fyrir Aðal viðmótstré og `ferd-view.fxml` fyrir Ferð viðmótstré.
3. Bætið við `.fxml` skrá fyrir custom component, `ferd-spjald.fxml`, og samsvarandi klasa `FerdSpjald`. Componentinn skal notaður í viðmóti, t.d. sem cell í `ListView` eða sem endurnýtanlegur hlutur sem er notaður í `ferd-view.fxml` og `ny-ferd-dialog.fxml`.
4. Bætið við `.fxml` skrám fyrir modal dialoga:
   4.1 `ny-ferd-dialog.fxml` (dialog með innsláttarreitum sem skilar gögnum).
   `FerdDialogController` er controllerinn fyrir DialogPane en `FerdDialogWrapper` er wrapper / factory klasi utan um dialoginn.
   4.2 `stadfestaEyda-view.fxml` (staðfesting á eyðingu).

5. Staðfesting á eyðingu skal vera útfærð sem modal dialog. Dialogurinn skal vera skilgreindur í `stadfestaEyda-view.fxml` og sýndur með `showAndWait()`.
6. Notið a.m.k. eftirfarandi controllera sem samsvara `.fxml` skránum: `AdalController`, `FerdController`, `FerdDialogController` og `StadfestingEydaDialogController` (heiti mega vera önnur en skulu vera skýr og samsvara `.fxml` skránum).
7. Notið `View` og `ViewSwitcher` til að skipta á milli viðmótstrjáa í sama glugga. Notið gefna klasa og setjið í sér pakka (`hi.verkefni.vidmot.switcher`). Sjá einnig GognInterface.java sem er Java Interface
8. Birtið ferðir í `ListView` hlut sem er tengt við `ObservableList` af ferðum.
9. Val á staki í `ListView` verðu til þess að notandi getur Skoðað valda ferð eða Eytt valinni ferð.
10. Notið `properties`, binding og listeners eins og við á, þannig að viðmót uppfærist út frá gögnum í vinnslu (forðist „bein köll“ sem uppfæra viðmót í mörgum stöðum án binding/listeners).
11. (Valkvætt – 0.5/10 stig bætist við) Útfærið „Breyta“ þannig að notandi geti opnað dialog með fyrirfram fylltum reitum, breytt og staðfest.
12. Notist við góðar forritunarvenjur: Hafið aðferðir stuttar og forðist endurtekinn kóða. Hjálparaðferðir eiga að vera `private`. Allar tilviksbreytur eiga að vera `private` og hafa `get` / `set`-aðferðir ef á þarf að halda. Hafið klasa með stórum upphafsstaf og breytur og aðferðir með litlum upphafsstaf.
13. Skjölun: Skjalið klasa, tilviksbreytur og aðferðir með JavaDoc. Notið checkstyle plugin til að athuga hvort snið og skjölun er rétt (sjá einnig **leiðbeiningar (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/eg-se-ekki-hvada-checkstyle-villur-eg-er-med)** á Canvas).

Annað til upplýsinga

- Ef þið viljið að það birtist listi af 2-3 ferðum þegar forritið ræsist er nóg að harkóða það í Ferdaplan klasanum. Þið getið líka lesið úr .txt (s) skrá sem er undir resources svona

```
InputStream is = getClass().getResourceAsStream(s);
if (is !=null) {
    Scanner scanner = new Scanner(is, StandardCharsets.UTF_8);
    while (scanner.hasNextLine()) {
        String ferd = scanner.nextLine();
        // Búa til nýja ferð, f, með innlesinni línu, l, smiðurinn sér um að p
arse-a línu
        // bæta f við listann
}
}
```

Gagnleg dæmi

TakeAway, verkefni 3 síðan 2023 (HBV201G-verkefni á **https://github.com/ (https://github.com/Hvannberg/HBV201G-Verkefni)** hvannberg)
úr **Viku 5 (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/modules/182710)**, m.a. **DialogResultConverter (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/5-dot-2-dialogar)**, **MultipleViews (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/5-dot-1-**

margar-senur-og-controllerar-skipt-a-milli-sena) , DialogDemoPersonFXML (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/5-dot-2-dialogar) úr Viku 6 (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/modules/182709) , KennsluskraNamskeid (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/6-dot-1-listview)

Námsmat

Það er gefin einkunn fyrir útlit, gagnvirkni og forritun. Ef forrit þýðir (e. compile) ekki fæst ekkert fyrir gagnvirkni og forritun. Gætið þess að prófa forritið vel þannig að það krassi ekki. Verkefnið er **einstaklingsverkefni**. Forritið það sjálf.
Drög að matksvarða er **hér**. Með fyrirvara um hugsanlegar breytingar.

Skila

Skilaðu í Gradescope. Sjáðu leiðbeiningar hér (https://haskoliislands.instructure.com/courses/39565/pages/skila) .

Listi af klösum

Klasarnir eru a.m.k. eftirfarandi Ef þið veljið að nota önnur klasanöfn, gerið tveggja dálka töflu í PDF skjalinu þar sem þið segið hvaða klasa þið notið í staðinn/til viðbótar

Ef þið veljið að nota önnur klasanöfn, gerið tveggja dálka töflu í PDF skjalinu þar sem þið segið hvaða klasa þið notið í staðinn/til viðbótar.

is.vidmot

FerdaplanApp

---

is.vidmot.controller

AdalController - controller fyrir aðalviðmótið

FerdController - controller fyrir að skoða ferð í glugga

GognInterface - interface (https://www.w3schools.com/java/java_interface.asp) sem FerdController implements (útfærir)

FerdDialogWrapper - wrapper fyrir Dialog<Ferd>

FerdDialogController - controller fyrir DialogPane fyrir að bæta við ferð

StadfestingEydingDialogController - controller fyrir staðfestingardialog þegar ferð er eytt

---

is.vidmot.switcher

View - Gefið

ViewSwitcher - Gefið

is.vidmot.view

FerdSpjald (custom component) til að sýna Ferd, endurnýtt í öðrum viðmótstrjám

---

is.vinnsla

Ferd - klasi sem inniheldur eina ferð
Ferdaplan - klasi sem inniheldur lista af ferðum

---

resources/is.vidmot -
athugið að gefa slóðina í gera getResource("/is/vidmot/adal-view.fxml")

- adal-view.fxml
- ferd-view.fxml
- ferd-spjald.fxml
- ny-ferd-dialog.fxml
- stadfestingEyda-dialog.fxml

  undir /CSS í viðeigandi möppum

- *.css að eigin vali

Skissur

Skissa af notendaviðmóti.

Skissa af Controllerum

Skissa af klösum í vinnsluhluta

Lausnin

Lausnin verður sett á Git geymslu (repository) **HBV201G-Verkefni-2026** **(https://github.com/Hvannberg/HBV201G-verkefni-2026)**